INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS



INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Grupo: 5A.

Fundamentos de Ingeniería en Software.

E01.

Docente:

Ruth Aivi Chávez Rodriguez.

Integrantes del equipo:

Jonathan Alfredo Rodríguez Ramírez.

Eric Martine Rocha.

Alexis Rubio Galván.

Yahir Alejandro Vázquez Maciel.

E01 Modelo de negocio de TecConect

Identificación

- **Equipo:** EQ06
- **Proyecto:** TecConect
- **Carrera y grupo:** Ingeniería en Sistemas Computacionales, 5A
- **Fecha:** 27 de octubre de 2026
- **Responsable de documentación:** Jonathan Alfredo Rodríguez Ramírez

Integrante – nombre y apellido	Rol anterior	Rol para unidad 2
Jonathan Alfredo Rodríguez Ramírez	Coordinación	Calidad y Documentación
Erick Martínez Rocha	Desarrollador	Coordinación
Alexis Rubio Galván	Coordinación y Desarrollo	Desarrollo
Yahir Alejandro Vázquez Maciel	Calida y Documentación	Analista

A. Acuerdo y alcance del proceso

Elemento	Repuesta del Equipo
Área u organización.	Departamento de Servicios Escolares y de Apoyo Estudiantil del plantel.
Proceso principal.	Recepción, validación y gestión centralizada de solicitudes de servicios estudiantiles.
Inicio.	El estudiante envía una solicitud de servicio o trámite a través de la plataforma.
Entrada.	Datos de la solicitud, número de control, tipo de trámite y archivos adjuntos o requisitos.
Salida.	Solicitud validada, expediente digital organizado y comprobante de estatus emitido.
Final.	Se emite la respuesta oficial o comprobante final al estudiante dentro del sistema.
Usuario directo.	Estudiantes del instituto que requieren realizar trámites o solicitar servicios.
Otros stakeholders.	Personal administrativo de servicios escolares, coordinadores y administradores del sistema TecConect.

Problema concreto.	La dispersión y falta de centralización en los trámites estudiantiles, lo que genera desatención, retrasos en las solicitudes individuales y pérdida de información.
Valor esperado.	Centralizar los servicios estudiantiles en una sola plataforma digital para agilizar la gestión, dar seguimiento en tiempo real y mejorar la transparencia en los tiempos de respuesta.
Indicador.	Tiempo promedio de respuesta desde que el estudiante envía la solicitud hasta que se emite el comprobante o estatus final.

Fuentes y datos pendientes: Experiencia de los integrantes como estudiantes; pendiente de observar el procedimiento real, confirmar campos de la bitácora y establecer mediciones base con el personal responsable.

B. Propuesta de valor

Para los estudiantes y el personal encargado del préstamo de equipo, **que actualmente** dependen de un registro manual que consume tiempo y dificulta el seguimiento, **TecConect permitirá** agilizar el registro y mejorar la trazabilidad mediante un sistema digital que almacene la matrícula, el equipo prestado, fechas y horas, la condición del equipo y el historial del préstamo.

Supuestos y forma de comprobación:

Supuesto	**Forma de comprobación**	**Fuente o persona por consultar**
El registro manual aumenta el tiempo del trámite	Cronometrar varios préstamos y devoluciones y calcular el promedio	Personal encargado y observación directa
Localizar el historial de un equipo puede tomar tiempo	Solicitar la consulta de casos anteriores y registrar cuánto tarda	Responsable del laboratorio o resguardo
Un registro digital facilitará el seguimiento de incidencias	Validar los datos requeridos y compararlos con los campos propuestos	Personal responsable del equipo
Registrar la condición de entrega y devolución ayudará a documentar el estado del equipo	Confirmar cómo se revisa actualmente el equipo y qué evidencia se conserva	Personal encargado y docente responsable cuando corresponda

C. Proceso actual y propuesta de mejora

1. Proceso actual (AS-IS)

Paso	Responsable en el proceso actual	Actividad y documento/datos que utiliza
1	Estudiante	Solicita el servicio mediante formatos libres, correos o visitas presenciales.
2	Personal administrativo	Recibe la solicitud y revisa de forma manual los datos del alumno.
3	Personal administrativo	Comprueba si los requisitos están completos en expedientes físicos o dispersos.
4	Personal administrativo	Evalúa si cumple; si hay errores, rechaza o solicita corrección al alumno.
5	Estudiante	Vuelve a enviar la información corregida (se regresa al paso 2 o 3).
6	Personal administrativo	Registra el trámite de forma manual y entrega un comprobante físico o digital aislado.

2. Decisión, si existe

- **Condición que se comprueba:** ¿El estudiante presenta su credencial física oficial?
- **Resultado si se cumple [Sí]:** El personal registra el préstamo en la bitácora, retiene temporalmente la credencial y entrega el equipo.
- **Resultado si no se cumple [No]:** El personal niega temporalmente el préstamo.
- **Punto al que se vuelve si hay corrección:** El estudiante debe retirarse a buscar y recuperar su credencial, y posteriormente reiniciar la solicitud desde el **Paso 1**.

3. Regla del negocio

- **Condición que exige la organización:** Para realizar el préstamo de equipo didáctico, es obligatorio identificar plenamente al estudiante y registrar la

operación mediante credencial física y bitácora de control.

- **Fuente que la confirma:** Lineamientos internos de resguardo y la experiencia operativa del proceso manual en el plantel. *(Nota: Excepciones y políticas específicas pendientes de confirmación final con el área de laboratorios).*

4. Dudas pendientes

- **Qué falta conocer:** Confirmar con exactitud el nombre formal del departamento responsable, si existen formatos impresos adicionales y qué protocolo exacto se sigue en caso de extravío de credencial.
- **Cómo se consultará:** Mediante una breve entrevista directa con el personal administrativo a cargo del resguardo de equipo.

5. Diagrama AS-IS

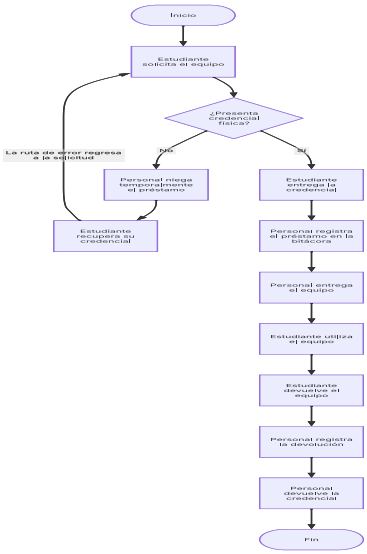


Figura 1. *Diagrama de Actividades del Proceso Actual (AS-IS)*

6. Mejora propuesta

- **Problema que atiende**: El uso de una bitácora manual y la retención física de credenciales, lo cual consume tiempo, genera registros incompletos y dificulta dar seguimiento al historial de los equipos.
- **Acciones que cambian:** Se sustituye la captura manual en papel y la retención de credenciales por el sistema web **TecConect**. El personal buscará al alumno por su matrícula digitalmente, el sistema validará disponibilidad y datos obligatorios de forma automática, y registrará las fechas, horas y estados del préstamo sin requerir guardar la credencial física**.**

7. Diagrama TO-BE

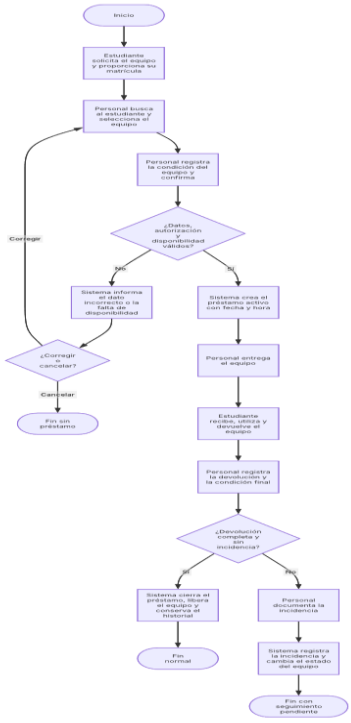


Figura 2. *Diagrama de Actividades del Proceso Propuesto (TO-BE)*

8. Revisión de recorridos

- **Caso normal:** El estudiante proporciona su matrícula y solicita un equipo disponible. El personal localiza el registro, selecciona el equipo y captura la condición inicial. El sistema valida los datos y genera el préstamo activo con fecha y hora. Al finalizar, el equipo se devuelve, se registra la condición final y el sistema cierra el préstamo liberando el equipo y guardando el historial.
- **Caso con error:** Si al intentar registrar el préstamo falta un dato obligatorio, el estudiante no está autorizado o el equipo no se encuentra disponible, TecConect bloquea la confirmación y muestra la causa del error. El personal puede corregir la información o cancelar la operación. Si al devolver el equipo se detecta un daño, se documenta la incidencia y el sistema cambia el estado del equipo a mantenimiento.

9. Un requisito

- **RF-01:** TecConect debe impedir la confirmación de un préstamo cuando falte un dato obligatorio, el estudiante no esté autorizado o el equipo no se encuentre disponible, indicando explícitamente la causa para que el personal pueda corregir la solicitud o cancelarla.

10. Una prueba propuesta

- **Entrada:** Se ingresa una solicitud de préstamo con matrícula válida y equipo seleccionado, pero se omite intencionalmente registrar la condición inicial del

equipo.

- **Acción:** El personal intenta hacer clic en confirmar el préstamo dentro de la interfaz.
- **Resultado esperado:** TecConect muestra un aviso de que falta un dato obligatorio (la condición inicial), rechaza la creación temporal del préstamo y permite completar el campo faltante. Una vez capturado, al reintentar la acción, el sistema genera exitosamente el préstamo activo con fecha y hora.